1

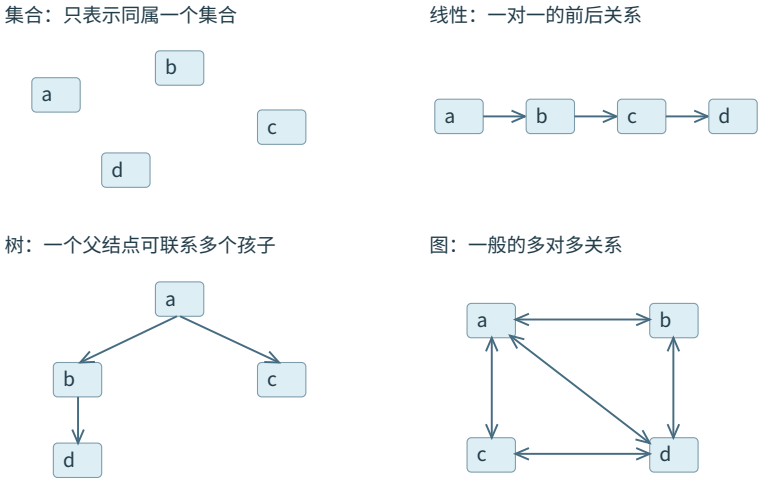


Figure 1.1: 四类逻辑结构

1.1 数据结构与抽象数据类型

概念	定义与判断依据
数据元素	数据处理的基本单位；由若干数据项组成
数据项	构成数据元素的不可分割的最小单位
数据对象	性质相同的数据元素的集合
逻辑结构	元素间的关系：集合、线性、树形、图状
存储结构	元素及其关系的机器表示：顺序、链式、索引、散列
数据运算	运算的抽象定义及其在具体存储结构上的实现
数据类型	值的集合及定义在该集合上的操作
抽象数据类型（ADT）	数据对象、关系和操作的抽象描述，隐藏具体实现

数据结构的三要素为**逻辑结构、存储结构、数据的运算**。同一逻辑结构可采用不同存储结构；链式存储可表示线性表、树或图。栈、队列属于线性结构，允许的操作位置各有约束。顺序存储以连续位置体现关系，链式存储以链接体现关系。

例 1-1

在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，还要存储（　）。

A. 数据的操作方法　B. 数据元素的类型　C. 数据元素之间的关系
D. 数据的存取方法

1.2 算法特性与正确性

算法是求解一类问题的有限操作序列，具有**有穷性、确定性、可行性、输入、输出**五项特性：对每次合法输入，有限步结束；每步含义明确且能在有限时间内执行；输入可为零个或多个，输出至少一个。返回值或修改后的状态均可作为输出。

算法设计还评价正确性、可读性、健壮性及时间、空间效率。可行性只要求操作可执行；时空效率取决于操作次数和所需资源。

循环正确性按**初始化—保持—终止**证明循环不变式，并说明循环确实接近终止边界。最大值扫描要求非空数组；若接受空数组，应返回失败。

精确次数与增长阶

普通 for 循环执行 n 轮时，条件一般检查 $n+1$ 次。选基本操作的粒度会改变常数，紧增长阶保持相同。

```cpp
bool maximum(int a[], int n, int &answer) {
    if (n <= 0) return false;
    int best = a[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        if (a[i] > best) best = a[i];
    answer = best;
    return true;
}
```

第 i 轮前，`best` 为 `a[0..i-1]`的最大值；更新后扩展到 `a[0..i]`。终止时覆盖全部元素。合法输入做 $n-1$ 次元素比较，时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。比较记录中的关键字时，移动操作须携带整条记录的各数据项。

1.3 渐近时间复杂度

选择基本操作，计算其执行次数 $T(n)$，再提取增长阶。单位成本模型将定长比较、赋值、数组访问看作常数时间；大整数、外存访问等需另定成本模型。

- $O(f(n))$：渐近上界；$\Omega(f(n))$：渐近下界；$\Theta(f(n))$：同阶的上下界。
- 顺序执行：相加后取主阶；重复或嵌套：按实际每轮次数求和。
- 常数因子与低次项不改变增长阶；固定底数的对数只相差常数因子。

按渐近增长率排序，$c>1$ 为常数，对数底数为固定大于 1 的常数：

$$1 < \log n < n < n\log n < n^2 < n^3 < c^n < n! < n^n.$$

代码特征	次数关系	紧数量级
`i++` 到 n	n	$\Theta(n)$
`i*=2` 或整数 `i/=2`	次数与 $\log_2 n$ 同阶	$\Theta(\log n)$
第 i 轮执行 i 次，$i=1..n$	$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$	$\Theta(n^2)$
第 i 轮执行 2^i 次，共至 $\log_2 n$ 轮	等比和	$\Theta(n)$
$T(n)=T(n-1)+\Theta(1)$	线性层数	$\Theta(n)$
$T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$	每层线性，约 $\log_2 n$ 层	$\Theta(n\log n)$

例 1-2

下列函数的时间复杂度是（　）。

```
int func(int n) {
    int i=0, sum=0;
    while (sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n\log n)$

例 1-3

下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int sum=0;
for (int i=1; i<n; i*=2)
    for (int j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n)$　C. $O(n\log n)$　D. $O(n^2)$

例 1-4

设 n 是描述问题规模的非负整数，程序段 `x=0; while(n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1;`的时间复杂度是（　）。

A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n^2)$

最好、最坏、平均均针对相同规模的输入：分别取最少、最多、按给定概率分布加权的工作量。平均值需要概率模型。等概率且保证成功的顺序查找平均比较 $(n+1)/2$ 次；包含失败时另加失败概率与代价。$O/\Omega/\Theta$ 与最好/最坏属于两套不同分类。

例 1-2
设循环执行 k 次，则 $\text{sum}=1+2+\cdots+k=k(k+1)/2$。$n\ge 1$ 时，终止条件给出 $(k-1)k/2<n\le k(k+1)/2$，故 $k=\lceil(\sqrt{1+8n}-1)/2\rceil$，$T(n)=\Theta(\sqrt{n})$，对应 B。

例 1-3
令 $m=\lceil\log_2 n\rceil$（$n\ge 2$），外层的 i 依次为 $1,2,4,\ldots,2^{m-1}$。sum++ 共执行 $1+2+\cdots+2^{m-1}=2^m-1$ 次；由 $n-1\le 2^m-1<2n-1$，得 $T(n)=\Theta(n)$，对应 B。

例 1-4
每次循环结束后 x 增加 1，并满足 $x^2\le n$；第一次条件失败时，$(x+1)^2>n$。因此循环执行 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 次，$T(n)=\Theta(\sqrt{n})$，对应 B。

1.4 辅助空间与递归栈

辅助空间统计同一时刻存活的额外状态，通常排除输入，输出区按题意处理。顺序复用的空间取峰值，同时保留的空间相加。原地算法通常要求常数辅助空间。

同时活跃状态	峰值辅助空间
常数个变量反复执行 n 轮	$\Theta(1)$
每轮复用长度 n 的数组，共 n 轮	$\Theta(n)$
递归深度 n，每层常数空间	$\Theta(n)$
一条调用链各层保留 $n,n-1,\ldots,1$ 个单元	$\Theta(n^2)$
一条调用链各层保留 $n,n/2,n/4,\ldots$ 个单元	$\Theta(n)$
二叉树递归遍历，树高 h	$O(h)$；总时间 $\Theta(n)$

递归树的调用总数决定总工作量，最长未返回调用链决定栈深。快速排序的普通递归实现在平均情况下需 $O(\log n)$ 栈空间，最坏需 $O(n)$。